

大学物理模拟卷（中难度-1）

—运动、刚体、波动、光、热学

适用于：普通一本及以下，目标 80-100 分

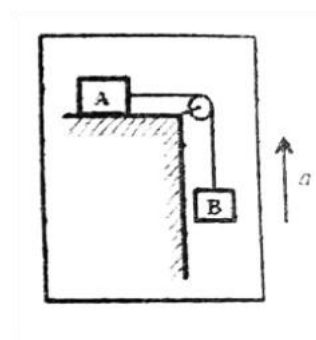
以及 211、985，目标 60-80 分

注：最核心最基础题型请看低难度试卷

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

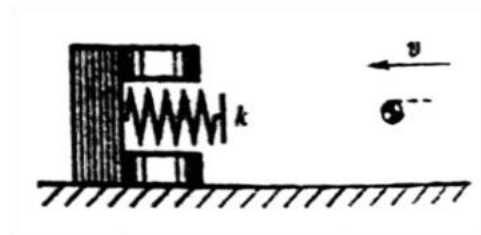
1. 如图，升降机上升加速度 $a=g/5$ ，A、B 两物体质量均为 m ，绳子和定滑轮质量不计，忽略所有摩擦并不计空气阻力，绳中张力为（ ）

- (A) $\frac{1}{2}mg$ (B) $\frac{3}{5}mg$
(C) $\frac{4}{5}mg$ (D) mg



2. 如图，质量为 m 、速度为 v 的球，射向质量 m' 的靶，靶中心有劲度系数为 k 的弹簧，此靶最初处于静止状态，水平面无摩擦。子弹射入靶内后弹簧的最大压缩距离为（ ）

- (A) $v\sqrt{\frac{m+m'}{kmm'}}$ (B) $v\sqrt{\frac{mm'}{k(m+m')}}$
 (C) $v\sqrt{\frac{k(m+m')}{mm'}}$ (D) $v\sqrt{\frac{kmm'}{m+m'}}$



3. 质量为 m , 半径为 R 的均匀圆盘, 可在水平桌面上绕垂直于桌面的中心轴转动, 若盘与桌面间摩擦系数为 μ , 则盘转动时的摩擦力矩 M 为 ()

- (A) $\frac{1}{2}\mu mgR$ (B) $\frac{1}{2}mR^2$ (C) $\frac{2}{3}\mu mgR$ (D) μmgR

4. 一弹簧振子做简谐运动, 当位移为振幅的三分之一时, 其动能为总能量的 ()

- (A) $4/9$ (B) $5/9$ (C) $7/9$ (D) $8/9$

5. 一简谐横波沿 x 轴传播。若 x 轴上 P_1 和 P_2 两点相距 $\lambda/8$, 则在波的传播过程中, 这两点振动速度 ()

- (A) 方向总是相同 (B) 方向总是相反
 (C) 方向有时相同, 有时相反 (D) 大小总是不相等

6. 两块平玻璃板构成空气劈尖，左侧为棱边，用单色平行光垂直入射，若上面的玻璃板向上平移，则干涉条纹()

- (A) 向棱边方向平移，条纹间隔变小
- (B) 向棱边方向平移，条纹间隔不变
- (C) 向远离棱边方向平移，条纹间隔变小
- (D) 向远离棱边方向平移，条纹间隔不变

7. 平行单色光垂直入射在光栅上，当光栅常数($b+b'$)为下列哪种情况时(b 代表每条缝的宽度)， $k=3、6、9$ 等级次的主极大均不出现 ()

- (A) $(b+b')=6b$
- (B) $(b+b')=4b$
- (C) $(b+b')=3b$
- (D) $(b+b')=2b$

8. $f(v)$ 为 Maxwell 速率分布函数，则 $f(v)dv$ 表示 ()

- (A) 速率在 $v-v+dv$ 区间内的分子数占总分子数的百分比
- (B) 速率在 $v-v+dv$ 区间内的分子数
- (C) 单位体积内速率在 $v-v+dv$ 区间内的分子数
- (D) 单位体积内速率在 $v-v+dv$ 区间内的分子数占总分子数的百分比

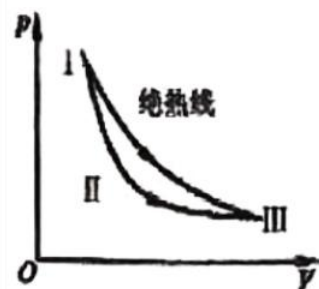
9. 有 N 个粒子，其速率分布函数为 $f(v) = \begin{cases} C & 0 < v < v_0 \\ 0 & v_0 < v \end{cases}$

则常数 C 为 ()

- (A) $\frac{1}{v_0}$ (B) $\frac{1}{2v_0}$ (C) $\frac{1}{3v_0}$ (D) $\frac{1}{4v_0}$

10. 如图，理想气体分别经历了绝热过程和 $I \rightarrow II \rightarrow III$ 过程，
则理想气体在 $I \rightarrow II \rightarrow III$ 的过程中，应是 ()

- (A) 气体从外界净吸热，内能增加
(B) 气体从外界净放热，内能增加
(C) 气体从外界净吸热，内能减少
(D) 气体从外界净放热，内能减少



二、填空题（16 题 4 分，其余每题 2 分，共 20 分）

11. 质量为 m 的人造卫星绕地球圆周运动，距地面高度为地球半径 R 的 2 倍。已知引力常数为 G 、地球质量为 M ，取卫星和地球距离为无穷远时引力势能为零，则卫星的机械能为

_____.

12. 水管有一段弯曲成 90° , 管中水的流量为 $5 \times 10^3 \text{ kg/s}$, 流速为 10 m/s 。则水流对此弯管的压力的大小为_____.

13. 将一质量为 m 的小球, 系于轻绳的一端, 绳的另一端穿过光滑水平桌面上的小孔用手拉住. 先使小球以角速度 ω_1 在桌面上做半径为 r_1 的圆周运动, 然后缓慢将绳下拉, 使半径缩小为 r_2 , 在此过程中小球的动能增加_____.

14. 如图所示, S_1 和 S_2 为两相干波源, 发出波长为 λ 的简谐波, P 点是两列波相遇区域中的一点, 已知 $S_1P = 2\lambda$, $S_2P = 2.2\lambda$, P 点发生相消干涉。若 S_1 的振动方程为 $y_1 = A \cos(2\pi t + \pi/2)$, 则 S_2 的振动方程为_____.

15. 将两个偏振片叠放在一起，两偏振片的偏振化方向之间的夹角为 60° ，一束光强为 I_0 线偏振光垂直入射到偏振片上，该光束的光矢量振动方向与二偏振片的偏振化方向得分均成 30° ，透过两个偏振片后光强度为_____.

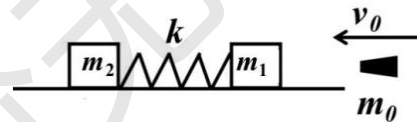
16. 用一定波长的单色光进行双缝干涉实验时，欲使屏上的干涉条纹间距变大，可采用的两个方法是_____，_____.

17. 分子数目为 N 的氢气，其压强为 p ，体积为 V ，则气体的内能为_____，气体分子的平均转动动能为_____.

18. 一定量的理想气体，先经等体过程使其温度升高一倍，再经等温过程使其体积膨胀为原来的两倍，则分子的平均自由程变为原来的_____倍。

19. 一定量的氢气，最初压强为 $1.013 \times 10^5 \text{Pa}$ ，经绝热过程后体积压缩为原体积的 $1/10$ ，则末态的压强为_____.

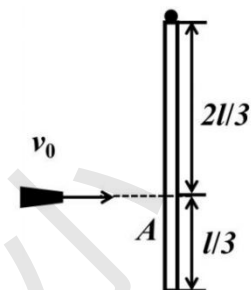
三、（10 分）质量为 m_1 和 m_2 的物体以劲度系数为 k 的轻弹簧相连，置于光滑水平桌面上，最初弹簧自由伸张。质量为 m_0 的子弹以速率 v_0 沿水平方向射于 m_1 内，求弹簧最多压缩了多少？



四、（10 分）一均匀细杆质量为 M 长为 l 可绕其一端在竖直面内的自由摆，开始时杆自由下垂。有一速度是 $v_0 = \sqrt{gl}$ ，质量为 $m=M/100$ 的子弹，水平射入杆，位置如图。

（1）求子弹刚入射后的瞬间，杆获得的角速度

（2）求子弹射入后杆上摆的最大角度

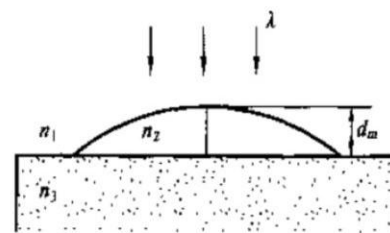


五、（10 分）一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，波的表达式为 $y = A \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$ ，另一简谐波沿 x 轴负方向传播，波的表达式为 $y = 2A \cos 2\pi(\nu t + x/\lambda)$ 求：

(1) $x = \lambda/4$ 处介质质点的合振动方程

(2) $x = \lambda/4$ 处介质质点的速度表达式

六、（10 分）如图所示，折射率 $n_2=1.2$ 的油滴落在 $n_3=1.5$ 的玻璃上形成一层油膜，油膜中心最高处的高度 $d_m=1.1 \mu\text{m}$ ，用 600nm 的单色光垂直照射油膜，求：（1）油膜周边是暗环还是明环？（2）整个油膜可看到几个完整的暗环？



七、（10 分）在牛顿环实验中，平凸透镜的曲率半径为 2m ，当用某种单色光照射时，测得第 k 个暗环半径为 2mm ，第 $k+15$ 个暗环半径为 4mm ，求所用单色光的波长

八、（10 分） 2mol 的水蒸汽（多原子分子），如图。b-c 为等温过程，求：

- （1）a-b 过程水蒸汽内能的增量
- （2）d-a 过程做功
- （3）循环过程水蒸汽作的净功
- （4）循环效率

